

寫算式的三條規矩（四種方法都一樣）

什麼時候用：每一題都要用——這是寫法規矩，不是某一種方法專用

1. 一行只寫一個等號

※ $x = 4 + 3 = 7$ 是大錯，要拆成兩行

2. 等號上下對齊成一條直線

※ 算式一律靠左寫，不要每行縮排不同

3. 開平方或因式分解之後，分兩支寫，中間寫「或」

※ 只寫一支會漏解

4. 最後一行用「 $\therefore$ 」寫答句： $\therefore x_1 = \dots$ 或 $x_2 = \dots$

※ 兩個根都要寫進答句

手順卡① 直接開平方法

什麼時候用：方程已是 $x^2 = p$ 或 $(x + k)^2 = c$ 型時最快

1. 化成 $x^2 = p$ 或 $(x + k)^2 = c$ 的形式

※ 常數要移到等號另一邊，符號要跟著變

2. 判斷右邊的數是正、零還是負

※ 負數不能開平方——這代表無解，不是計錯

3. 若右邊 > 0 ，兩邊開平方，分兩支寫，中間寫「或」

※ 例： $x - 4 = 3$ 或 $x - 4 = -3$ ；只寫一支會漏解

4. 兩支各自移項，解出 x_1 和 x_2

※ 兩支都要加，不要只加一支

5. 最後一行用「 $\therefore$ 」寫答句

※ x_1 和 x_2 兩個都要寫進答句

手順卡② 配方法

什麼時候用：想理解公式從何而來、或不易因式分解時用

1. x^2 前係數不是 1，兩邊先除以那個係數

※ 除法要連常數項一起除

2. 把常數移到右邊，左邊只留 x^2 和 x 項

※ 移項要變號

3. 兩邊加上「一次項係數一半的平方」

※ 一次項係數是「 x 前面那個數」

4. 左邊配成 $(x + \frac{b}{2})^2$ ，套用①分兩支降次

※ 開平方後兩支中間要寫「或」，再各自移項

5. 最後一行用「 $\therefore$ 」寫答句

※ 根是根號式也照寫，不用化成小數

手順卡③ 公式法

什麼時候用：係數複雜、不易因式分解時，一定解得出

1. 化成一般式 $ax^2 + bx + c = 0$ ，寫出 a 、 b 、 c

※ 有括號/分母先展開/去分母

2. 算判別式 $\Delta = b^2 - 4ac$

※ $(-3)^2 = 9$ 不是 -9 ，先平方再代負號

3. 判斷 Δ 正負： $\Delta < 0$ 無解； $\Delta = 0$ 重根； $\Delta > 0$ 兩根

※ 先做這一步，可避免白算

4. 照抄公式，再把 $\pm$ 拆成兩支，中間寫「或」

※ 分母 $2a$ 要連整個分子一起除

5. 兩支各自算出並約簡，最後用「 $\therefore$ 」寫答句

※ 公式紙上的 $\pm$ 只是寫法，動手算就要分兩支

手順卡④ 因式分解法

什麼時候用：一眼看出能因式分解時最快

1. 化成一般式，右邊等於 0

※ 右邊不是 0 不能直接用

2. 把左邊因式分解成兩個一次式的積

※ 找兩數之積 = c、之和 = b

3. 令每個因式分別等於 0，中間寫「或」

※ 兩個因式都要做，不能只做一個

4. 兩支各自解出 x_1 、 x_2 ，代回驗根

※ 兩邊都有 x 時不可直接除以 x，會漏 $x = 0$

5. 最後一行用「 $\therefore$ 」寫答句

※ 兩個根都要寫進答句